

Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos

Conteúdos da ação

1. Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos (REA)

1.1 Do Software Livre à Educação Aberta, Ciência Aberta e Cultura Livre

1.2 Práticas educacionais abertas e recursos educacionais abertos

1.3 Desafios e oportunidades do contexto atual

1.1 Do Software Livre...



1.1 Do Software Livre... Free software NÃO é Freeware

"**Free software** is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of free as in free speech, not as in free beer."

Richard Stallman



Liberdade 0 *Executar* o software para qualquer fim.

Liberdade 1 Estudar o seu funcionamento e *alterá-lo*.

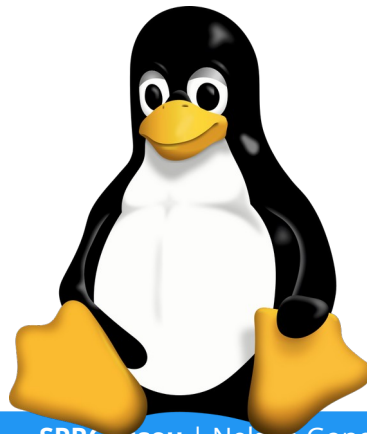
Liberdade 2 *Redistribuir cópias* para que possa ajudar o próximo.

Liberdade 3 Modificar o programa e *distribuir estas modificações*, para benefício de toda a comunidade.

1.1 Do Software Livre...

GNU is not in the public domain.
Everyone will be permitted to modify
and redistribute GNU, but **no
distributor will be allowed to restrict
its further redistribution.**

GNU Manifesto (Stallman, 1985)



1983 GNU Project

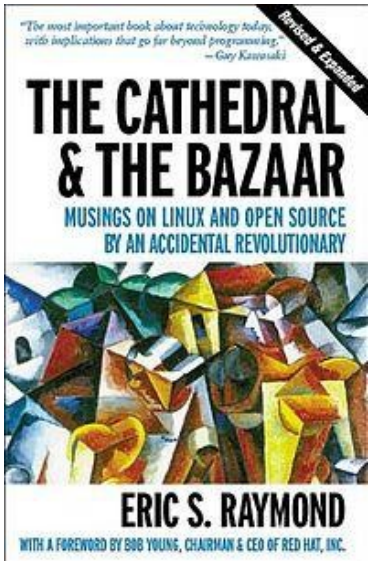
1985 Free Software
Foundation, **Copyleft**

1986 The Free Software
Definition

1989 GNU General
Public License

1991 Linux

1.1 Do Software Livre... que não é metodologia



1997 (1999) The Cathedral and the Bazaar

1998 Open Source Definition e Open Source Initiative (Bruce Perens)

2001 F/LOSS

Open source (código aberto) não significa aberto para leitura mas aberto para reutilização. Acesso ao código é condição necessária mas não suficiente.

1.1 Do Software Livre...

Formatos Abertos (livres)

Formato de ficheiro para armazenamento de dados digitais distribuído sob licença livre/aberta. É definido por uma especificação publicada abertamente, geralmente mantida por instituição pública ou internacional, e pode ser usado e implementado por qualquer pessoa para qualquer fim.

Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital

<https://www.acessibilidade.gov.pt/publicacao/rnid-versao-2018-regulamento-nacional-de-interoperabilidade-digital/>

1.1 Do Software Livre...

TEXTO

MS Word (.docx)
OpenDocument Text (.odt)
PDF/A (.pdf)

VÍDEO

Matroska (FFV1 +
LPCM/FLAC codecs)
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
(.mpg, .mpeg, .mp4)
Ogg Theora (.ogg, .ogv)

IMG RASTER

TIFF (Baseline TIFF v. 6,
uncompressed)(.tif, .tiff)
Adobe DNG (.dng)
PNG (.png)
JPEG e JPEG2000
(.jpg/.jpeg e .jp2/.jpx)

ÁUDIO

Broadcast Wave Format (.bwf)
FLAC (.flac)
Waveform Audio (LPCM
codec) (.wav)
Ogg Vorbis (.ogg, .oga)

TABULAR

CSV (.csv) / TSV (.tsv)
OpenDocument SpreadSheet (.ods)
MS Excel (.xlsx)

1.1 Do Software Livre...

SIG

Geographic Markup Language (.gml)
GeoTIFF (.tif, .tiff)
GeoPackage (.gpkg)
Keyhole Markup Language (.kml)

MARKUP

HTML (.html / .xhtml)
JSON (.json)
XML (.xml)
Markdown (.md)

IMG VETORIAL

SVG (.svg)
PDF/A (.pdf)

BASE DE DADOS

CSV (.csv)
SIARD (.siard)
SQL (.sql)

3D

Wavefront OBJ file (.obj)
X3D (.x3d)
Polygon File Format (.ply)
Standard Tessellation
Language (ASCII) (.stl)
glTF (.gltf/.glb)

1.1 Do Software Livre...

A utilização de **Software Livre e Open Source** não é apenas uma questão relacionada com o custo ou natureza das licenças ou a sofisticação do software, inclui a **valorização de abordagens abertas** e do **bem comum**, inclui a **partilha** livre de dados e dos resultados, **transparência** das práticas e metodologias.



1.1 Do Software Livre...

Inspira e **suporta** trabalho de movimentos sociais que apoiam o desenvolvimento de culturas baseadas ou que suportam **formas não proprietárias de produção e partilha de conhecimento**.



1.1 Do Software Livre...



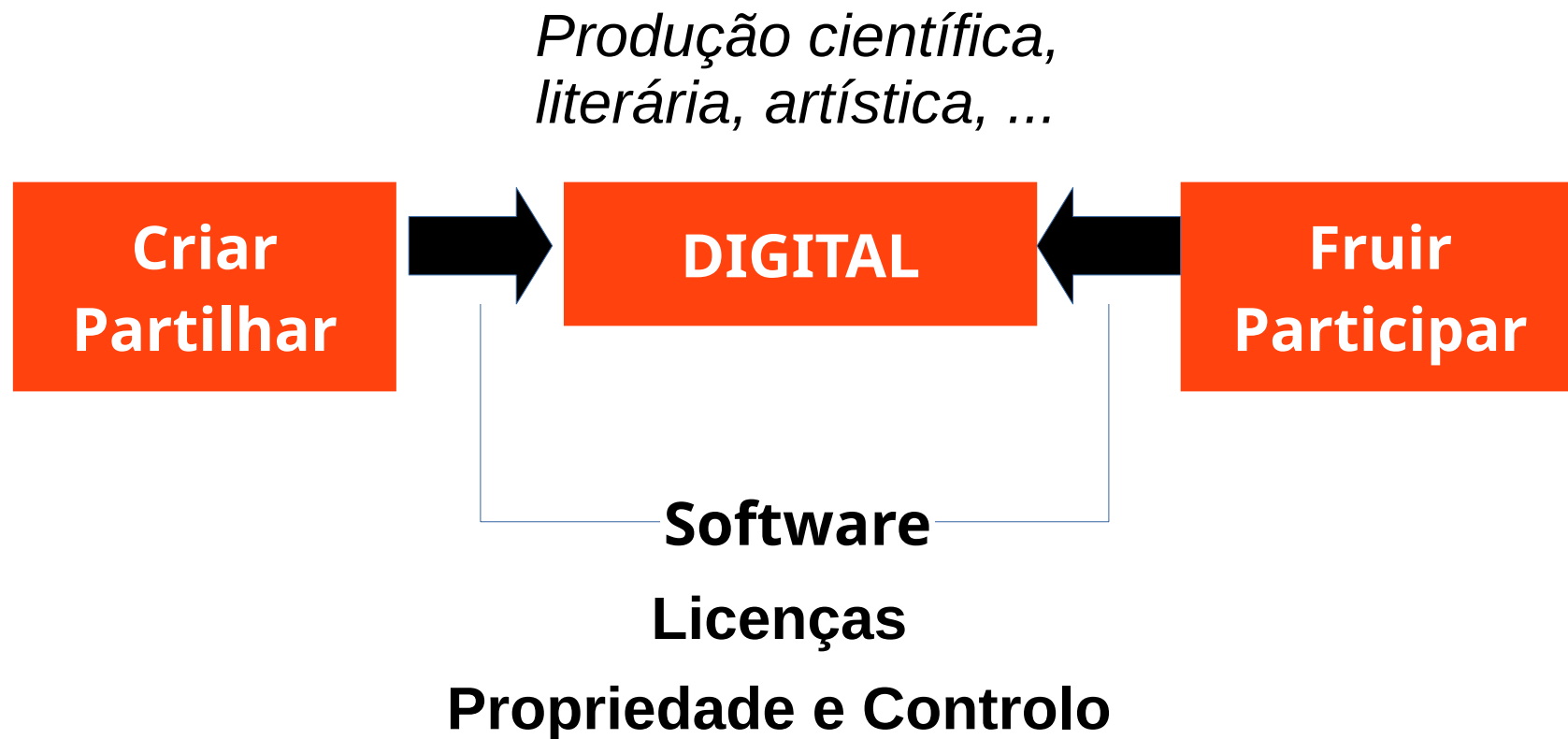
WIKIPÉDIA
A enciclopédia livre



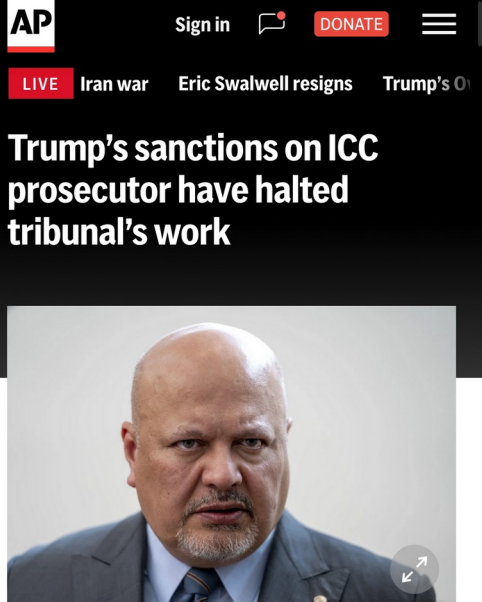
OPEN DATA



1.1 Do Software Livre...



1.1 Do Software Livre... Propriedade e Controlo



1 of 5 | Karim Khan, Prosecutor of the International Criminal Court looks up prior to a press conference in Th... Read More

BY MOLLY QUELL
Updated 10:26 AM WEST, May 15, 2025
[Leer en español](#)

Au revoir, Microsoft Teams e Zoom! Como França vai substituir as plataformas norte-americanas

27 JAN 2026 · [INTERNET](#)

[43 COMENTÁRIOS](#)

França inicia a transição histórica do Windows para Linux e para software livre

11 ABR 2026 · [LINUX](#)

[62 COMENTÁRIOS](#)

Dinamarca trocará Windows e Office pelo Linux para não depender da Microsoft e Trump

14 JUN 2025 · [LINUX](#)

[41 COMENTÁRIOS](#)

Windows 11: Microsoft quer obrigar os utilizadores a usar o OneDrive no PC

06 JAN 2026 · [MICROSOFT](#)

[15 COMENTÁRIOS](#)

Mozilla acusa Microsoft de forçar a utilização do Copilot no Windows 11

13 ABR 2026 · [MICROSOFT](#)

[COMENTAR](#)

Conta Microsoft obrigatória? Até a criadora do Windows 11 é contra

23 MAR 2026 · [MICROSOFT](#)

[13 COMENTÁRIOS](#)

Adeus à ativação do Windows sem ligação à Internet! Microsoft acabou com esta opção

03 JAN 2026 · [MICROSOFT](#)

[12 COMENTÁRIOS](#)

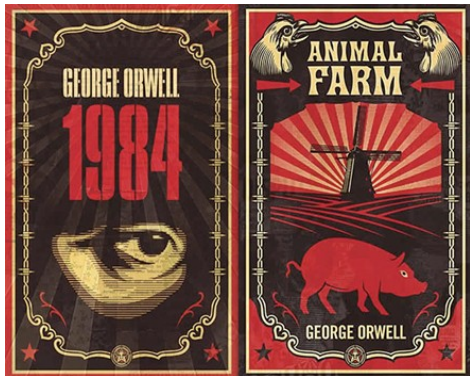
LibreOffice volta a criticar duramente a Microsoft pelas suas práticas comerciais

10 FEV 2026 · [MICROSOFT](#)

[27 COMENTÁRIOS](#)

O LibreOffice voltou a atacar a Microsoft e

1.1 Do Software Livre... Propriedade e Controlo



PHONE STORY

Phone Story is an educational game about the dark side of your favorite smart phone. Follow your phone's journey around the world and fight the market forces in a spiral of planned obsolescence.

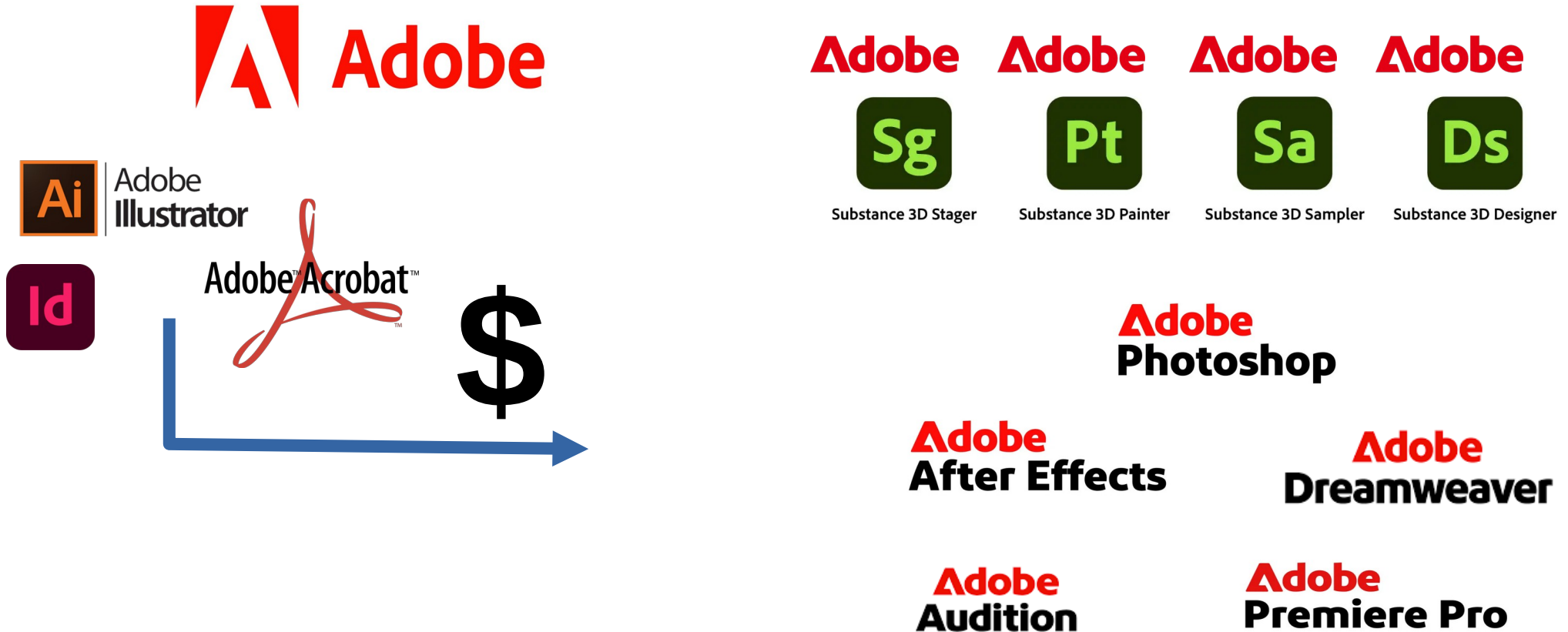
Banned from the
App Store



1.1 Do Software Livre... Propriedade e Controlo

			Mês	Anual
Adobe	Individual	Photoshop	40	322
Adobe	Individual	Creative Cloud	121	936
Adobe	Empresa	Creative Cloud		1272
Adobe	Empresa	Photoshop		494
Autodesk		AutoCAD	279	2245
Autodesk		Maya	273	2154
Autodesk		Media & Ent. Collection	376	2989

1.1 Do Software Livre... Propriedade e Controlo



1.1 Do Software Livre... Propriedade e Controlo

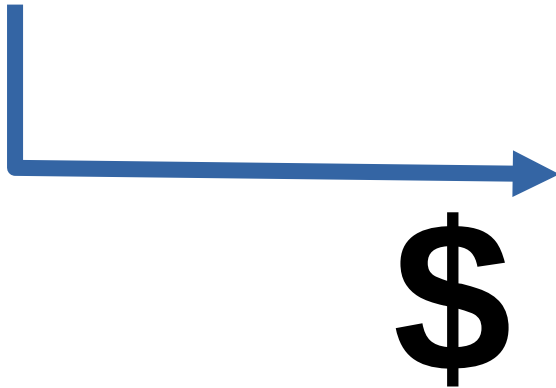


AUTODESK®
SKETCHBOOK®



1.1 Do Software Livre... Propriedade e Controlo

Canva



Affinity Publisher



Affinity Designer



Affinity Photo



pexels

pixabay 



Leonardo.Ai

1.1 Do Software Livre... Propriedade e Controlo



Adobe Fireworks



Adobe FreeHand



Microsoft Office FrontPage



Adobe Flash



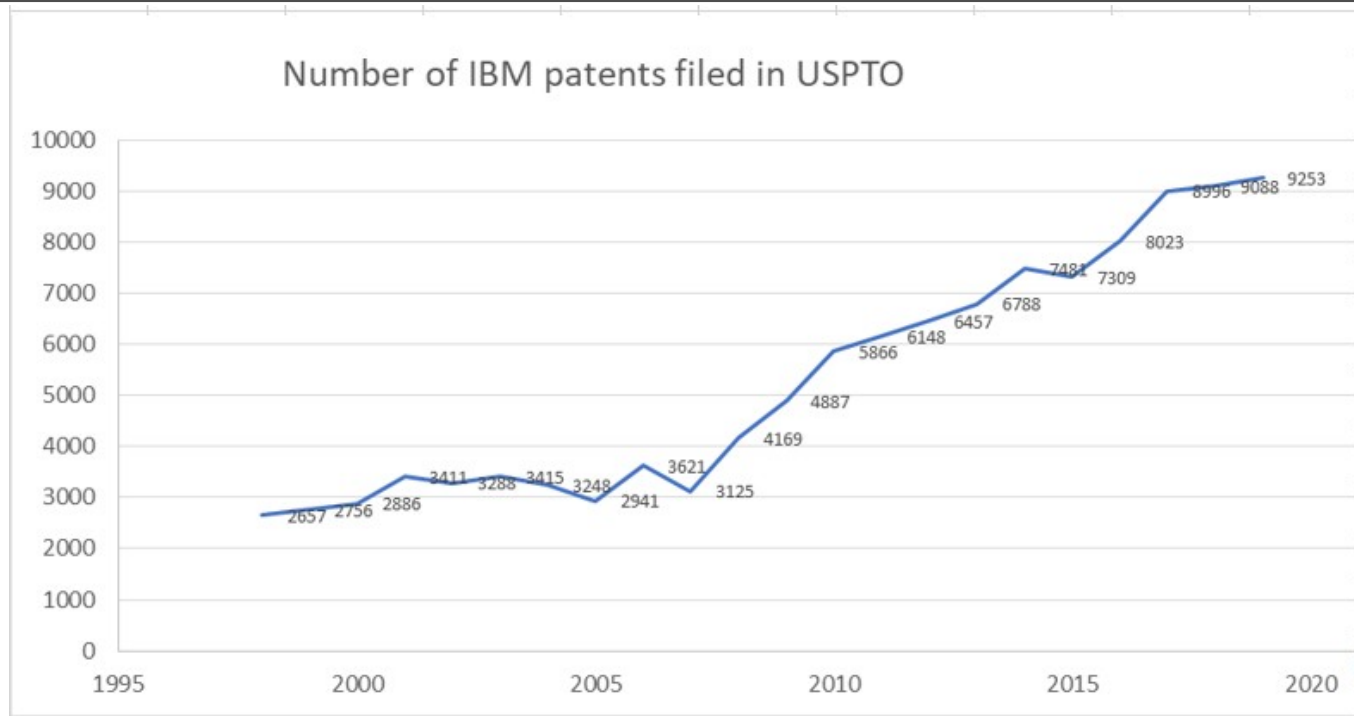
Adobe Fuse CC



Adobe PageMaker 7.0



1.1 Do Software Livre... Propriedade e Controle



IBM, lucros de IP: 1990 (30 milhões), 2020 (mais de 1000 milhões)
Obsolescência programada

1.1 Do Software Livre...

* receitas 2025



**366 mil
milhões
€**



**248 mil
milhões
€**



**355 mil
milhões
€**



**632 mil
milhões
€**



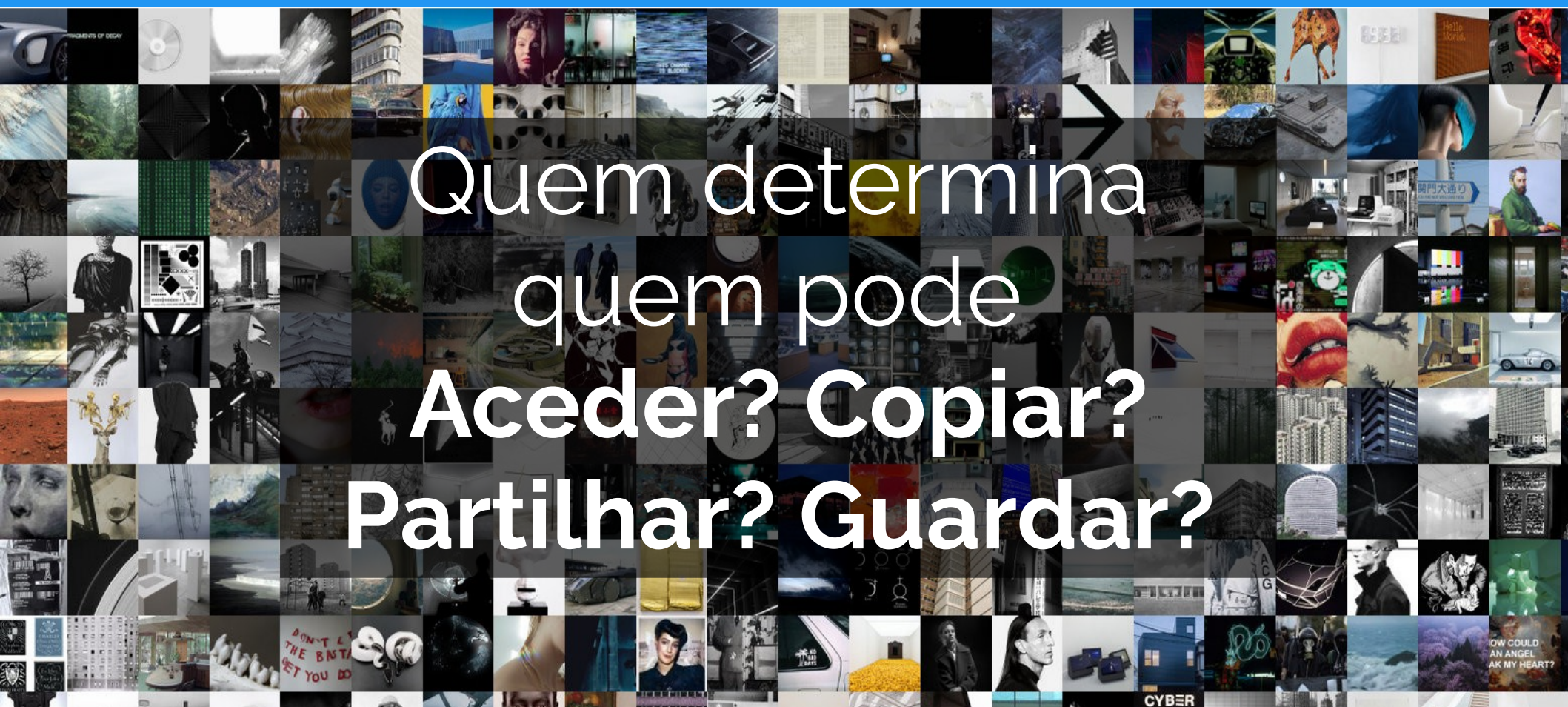
**177 mil
milhões
€**



PIB 2025 = 307 mil milhões €

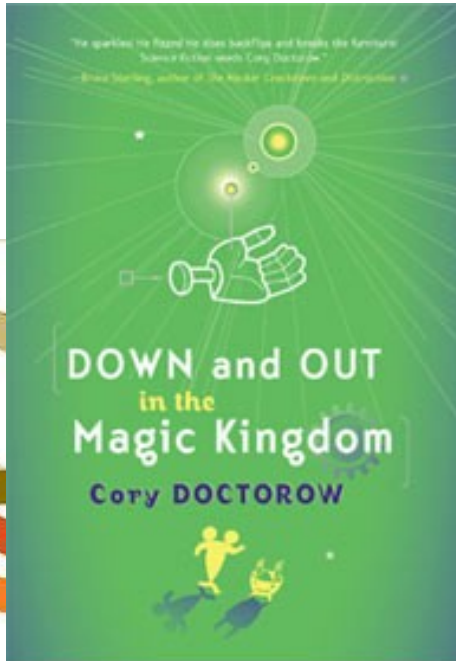
Despesa pública total 2025 = 130 mil milhões €

1.1 Do Software Livre... à Cultura Livre



Quem determina
quem pode
Aceder? Copiar?
Partilhar? Guardar?

1.1 Do Software Livre... à Cultura Livre



1998 Sonny Bono Copyright Term Extension Act

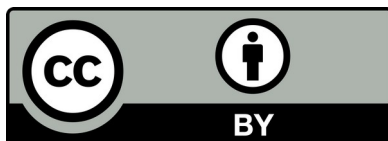
2001 Creative Commons, Wikipedia

2002 Licenças CC 1.0, MIT OpenCourseware adota CC

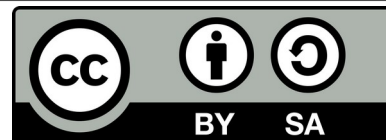
2003 Free Culture, Down and Out in the Magic Kingdom, 1 milhão de obras

2004 Traduções das licenças, 5 milhões de obras, WIRED CD

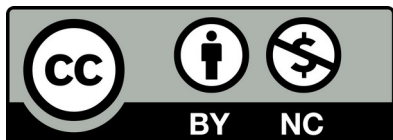
1.1 Do Software Livre... à Cultura Livre



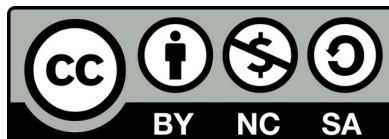
Atribuição



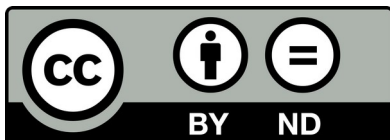
Atribuição – Partilha nos Termos da Mesma Licença



Atribuição - Uso Não-Comercial



Atribuição – Uso Não-Comercial – Partilha nos Termos da Mesma Licença



Atribuição – Proibição de obras derivadas

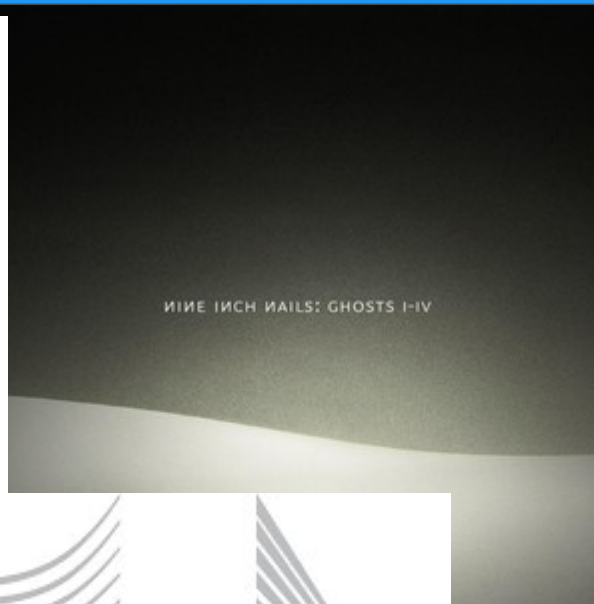


Atribuição – Uso Não-Comercial – Proibição de Obras Derivadas

1.1 Do Software Livre... à Cultura Livre



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia



2006 50 milhões

2008 Ghosts I-IV

2009 White House e Wikipedia adotam CC

2014 EU Horizon 2020 requer Open Access

2019 Comissão Europeia adota CC, 2 mil milhões

1.1 Do Software Livre... à Ciência Aberta



1991 arXiv

1990s Open Archives Initiative

2001 An Open Letter to Scientific Publishers

2002 Budapest Open Access Initiative

2003 Bethesda Statement e Berlin Declaration, Public Library of Science

2008 RCAAP

2013 Aaron Swartz

1.1 Do Software Livre... à Ciência Aberta

Acesso Aberto (open access) designa um movimento que fomenta e suporta a distribuição e partilha de recursos (inicialmente literatura científica) sob licenças permissivas, online, gratuitamente.



<https://www.rcaap.pt/>

<https://www.acessolivre.pt/>

1.1 Do Software Livre... à Ciência Aberta

Diamante (platina): textos académicos publicadas, distribuídas e preservadas sem custos para leitor ou autor.

Ouro: editor disponibiliza artigo (e conteúdo relacionado) imediatamente. Geralmente, existem **APC (*article processing charge*)** e artigos são publicados com licença CC que permite partilha e reutilização.

Verde: **Auto-arquivamento** pelo autor num repositório aberto, sem custos para leitor e autor.

Híbrido: muitos modelos de negócio: subscrição, embargo, leitor-pagador, etc.

Bronze: leitura gratuita no website, sem licença clara.

Black: Sci-Hub, Annas-archive.org

1.1 Do Software Livre... à Ciência Aberta



Dados abertos são dados que podem ser livremente utilizados, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa – sujeitos apenas, no máximo, à exigência de atribuição e partilha nos mesmos termos.

Open Data Handbook

2004 OpenStreetMap

2005 The Open Definition v0.1 (Open Knowledge Foundation)

2009 Open Government Initiative

2012 EU Open Data Portal e European Data Portal

2015 Zenodo

2016 Princípios FAIR (findability, accessibility, interoperability, and reusability)

1.1 Do Software Livre... à Ciência Aberta



<https://dados.gov.pt/pt/>



OpenStreetMap

The Zenodo logo is the word 'zenodo' in a white, lowercase, sans-serif font, centered on a solid blue rectangular background.

1.1 Do Software Livre... à Ciência Aberta

2014-2020 Horizon 2020

2014 Acesso Aberto e Disponibilização de Dados – financiamento da FCT

2016 Grupo de trabalho Política Nacional Ciência Aberta

2019 Decreto-Lei n.º 63/2019, de 16 de maio

2021 UNESCO Recommendation on Open Science

2021-2027 Horizon Europe



1.1 Do Software Livre... à Ciência Aberta



1.1 Do Software Livre... à Educação Aberta

2002 UNESCO 1º Global OER Forum, Licenças CC

2008 Cape Town Open Education Declaration, 1º MOOC

2012 UNESCO 2012 Paris OER Declaration, Harvard e MIT lançam edX, a massive open online course (MOOC)



1.1 Do Software Livre... à Educação Aberta

Recursos Educativos Abertos

os materiais de ensino, aprendizagem e investigação em quaisquer suportes, digitais ou outros, que se situem no domínio público ou que tenham sido divulgados sob licença aberta que permite **acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos** por terceiros, mediante **nenhuma restrição ou poucas** restrições.

UNESCO (2012). Declaração REA de Paris em 2012.

1.1 Do Software Livre... à Educação Aberta

Cape Town Open Education Declaration

Educators worldwide are developing a vast pool of **educational resources** on the Internet, **open** and **free** for all to use.

However, **open education is not limited to just open educational resources**. It also draws upon **open technologies** that facilitate **collaborative, flexible learning and the open sharing of teaching practices** that empower educators to benefit from the best ideas of their colleagues. It may also grow to include new **approaches to assessment, accreditation and collaborative learning**.

1.1 Do Software Livre... à Educação Aberta

UNESCO 2012 Paris OER Declaration

Reforço e promoção do ecossistema dos REA

Facilitação dos ambientes propícios ao uso das TIC

Promoção da compreensão e da utilização de estruturas com **licenciamento aberto**.

Apoio à criação de competências com vista ao desenvolvimento sustentável de materiais didáticos de **qualidade**.

Incentivo ao licenciamento aberto de materiais didáticos com produção financiada por **fundos públicos**.

1.1 Do Software Livre... à Educação Aberta

EA é utilizado para identificar diferentes movimentos e abordagens educacionais ao longo da história...

Comenius (Didactica magna, 1649) "Nós ousamos prometer uma Didática Magna, isto é, um método universal de ensinar tudo a todos."

Pedagogia Crítica (Paulo Freire e Henry Giroux)

Sociedade sem escolas (Ivan Illich)

ZDP e Sociocostrutivismo (Lev Vygotsky)

Comunidade de prática e Aprendizagem Situada (Wenger e Lave)

MOOCs e Conectivismo (George Siemens e Stephen Downes)

1.1 Do Software Livre... à Educação Aberta

"uma forma de realizar a educação, muitas vezes utilizando tecnologias **digitais**. O seu objetivo é **alargar o acesso e a participação** a todos, **eliminando barreiras** e tornando a aprendizagem acessível, abundante e personalizável para todos. Oferece **múltiplas formas de ensinar e aprender**, construir e partilhar conhecimento. Também fornece uma variedade de vias de acesso à **educação formal e não formal, e conecta as duas**"

(Opening up Education: A Support Framework for Higher Education Institutions. Joint Research Centre, European Commission, 2016)

1.1 Do Software Livre... à Educação Aberta

O conceito de “abertura” na educação aberta contemporânea está em constante evolução, assumindo significados diferentes conforme os contextos e discursos — e, por isso, a abertura significa coisas diferentes para pessoas diferentes.

... vem no seguimento dos movimentos OPEN (não é só produto)

... digital (Internet). Incorpora Formatos abertos, Software livre.

... Recursos Educacionais Abertos

... Práticas Abertas = reduzir ou remover barreiras (custo, geografia, tempo, pré-requisitos). Rever sistemas de avaliação, sistemas de acreditação, enquadramentos curriculares, reconhecimento de aprendizagens prévias, etc.

1.2 ... recursos educacionais abertos

Não há uma única definição?

Recurso... tudo? digital? Planos de aula ou fichas? Produtos, ferramentas, modos de fazer, técnicas?

Educacional... intencionalidade educativa? educação formal? Não-formal? que permita aprender?

Aberto... gratuito? adaptável/modificável? redistribuível?

1.2 ... recursos educacionais abertos

Recursos Educativos ABERTOS Open é um produto mas abre novos caminhos...

os materiais de ensino, aprendizagem e investigação em quaisquer suportes, digitais ou outros, que se situem no domínio público ou que tenham sido divulgados sob licença aberta que permite **acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos** por terceiros, mediante **nenhuma restrição ou poucas** restrições.

UNESCO (2012). Declaração REA de Paris em 2012.

1.3 Desafios e oportunidades do contexto atual

Inteligência artificial

Desinvestimento público

Colonialismo ocidental

Apropriação pelo setor privado

Institucionalização

Avaliação da qualidade